

1. Interesariusze

Klient: Przedsiębiorstwo rolnicze

Użytkownik końcowy: Rolnik, działający w ramach przedsiębiorstwa rolniczego. Jego nadrzędnym celem jest wykorzystanie danych meteorologicznych do efektywnego zarządzania procesami agrotechnicznymi. Oczekuje prostej, intuicyjnej obsługi oraz dostępu z dowolnego miejsca, dlatego kluczowa jest responsywność i dostęp z poziomu telefonu, tabletu oraz komputera.

Inne zainteresowane strony tematu (stakeholders):

- Dostawcy i partnerzy technologiczni: producent czujników pogodowych, dostawca infrastruktury IT (chmury), dostawca łączności (np. LoRa);
- Zespół projektowy: programiści, inżynierowie systemowi, projektanci UI/UX, kierownik projektu, dział wsparcia technicznego;
- Instytucje zewnętrzne i regulatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (może wymagać zgodności ze standardami pomiarowymi lub korzystać z danych), Urząd do spraw ochrony danych (nadzór nad przetwarzaniem danych jeśli system gromadzi dane lokalizacyjne gospodarstw), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (może dotować lub regulować systemy wspomagające rolnictwo precyzyjne);
- Użytkownicy pośredni i społeczność: Doradca rolniczy / agrometeorolog (korzysta z danych do przygotowania rekomendacji dla rolników), sąsiednie gospodarstwa (mogą mieć wgląd w dane lub dzielić się nimi), ubezpieczyciel rolny (potencjalny odbiorca danych np. weryfikacja szkód pogodowych);
- Konkurencja i rynek: Producenci systemów agrotechnologicznych (firmy oferujące podobne lub komplementarne rozwiązania np. platformy do nawadniania, systemy ERP dla rolnictwa), stacje pogodowe publiczne (alternatywne źródła danych, z którymi system może konkurować lub współpracować).

2. Wymagania

Funkcjonalne:

- Oprogramowanie pozwalające na komunikację komputera z czujnikami w celu akwizycji danych: temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, natężenia opadów;
- Przetwarzanie i przechowywanie danych: lokalne przechowywanie danych, synchronizacją z chmurą po przywróceniu połączenia, agregacja danych w postaci statystyk, archiwizacja danych historycznych;
- Interfejs graficzny w postaci aplikacji: aktualne odczyty, wykresy zebranych przez ostatnie godziny/dni, mapa z lokalizacją stacji pomiarowych, eksport danych do np. excela, system alertów w przypadku przekroczenia norm i możliwość ustalania tych alertów przez użytkownika;
- Strona www: dostęp publiczny lub niepubliczny do danych, panel logowania, możliwość dostępu z telefonu, tabletu czy komputera, możliwość udostępniania danych zewnętrznym systemom;
- Zarządzanie systemem: zdalna diagnostyka stacji (poziom baterii, sygnał, status czujników), zdalna aktualizacja oprogramowania, logowanie zdarzeń systemowych i błędów.

Pozafunkcjonalne:

- Niezawodność systemu: autonomiczna praca przy braku zasilania (np. przez 48h), odporność na warunki atmosferyczne, kopie zapasowe bazy danych;
- Bezpieczeństwo systemu: szyfrowanie transmisji, autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników;
- Dostępność: język (np. polski + angielski), prosta obsługa bez szkolenia;
- Skalowalność i utrzymanie: możliwość dodania nowych czujników bez przeprojektowania systemu, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi, określony czas naprawy awarii (np. 4h zdalnie i 24h w terenie);

3. Scenariusze użycia

Główne interakcje użytkownika z systemem:

1. Odczyt bieżącej pogody: Użytkownik wchodzi na stronę WWW i widzi aktualne parametry (temp, wiatr).
2. Przeglądanie historii: Użytkownik wybiera zakres dat i generuje wykres zmian ciśnienia z bazy danych.
3. Konfiguracja stacji: Operator zmienia częstotliwość zapisów danych do bazy przez lokalny interfejs GUI.
4. Raportowanie awarii: System wysyła powiadomienie, jeśli jeden z czujników przestanie przysyłać dane.

4. Specyfikacja funkcjonalna i diagramy UML

Specyfikacja funkcjonalna:

- Opis ogólny:

Automatyczna stacja pogodowa to system do akwizycji, przetwarzania i prezentacji danych meteorologicznych. System składa się z czujników (temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, opady), modułu przetwarzania danych oraz interfejsów użytkownika (aplikacja lokalna i strona WWW).

- Aktorzy systemu:

Rolnik – użytkownik końcowy, przegląda dane, ustawia alerty, eksportuje raporty;

Administrator – zarządza stacją i użytkownikami, aktualizuje oprogramowanie, naprawia usterki;

System – automatycznie zbiera dane, synchronizuje z chmurą, generuje alerty.

- Moduły systemu:

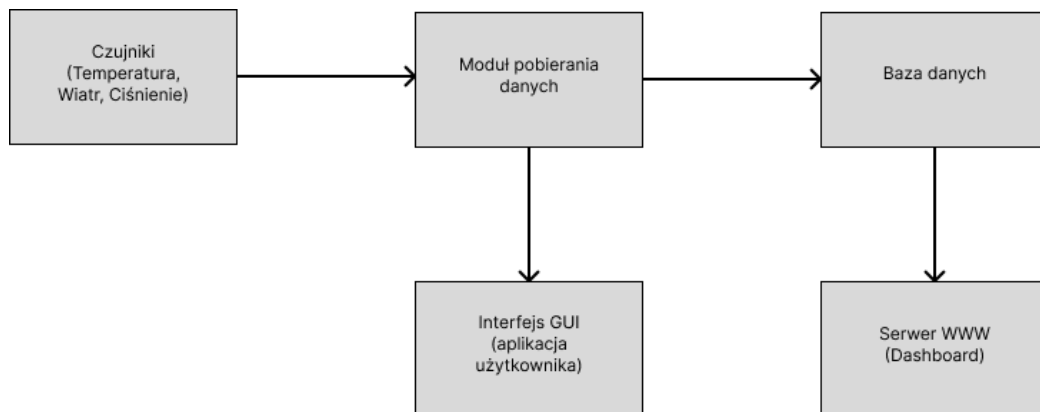
Moduł sensorów – komunikacja komputera z czujnikami (temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, opady), automatyczna kalibracja i wykrywanie awarii czujników;

Moduł danych – lokalne przechowywanie danych, synchronizacja z chmurą po przywróceniu połączenia, agregacja danych w statystyki (średnia, min, max), archiwizacja danych historycznych;

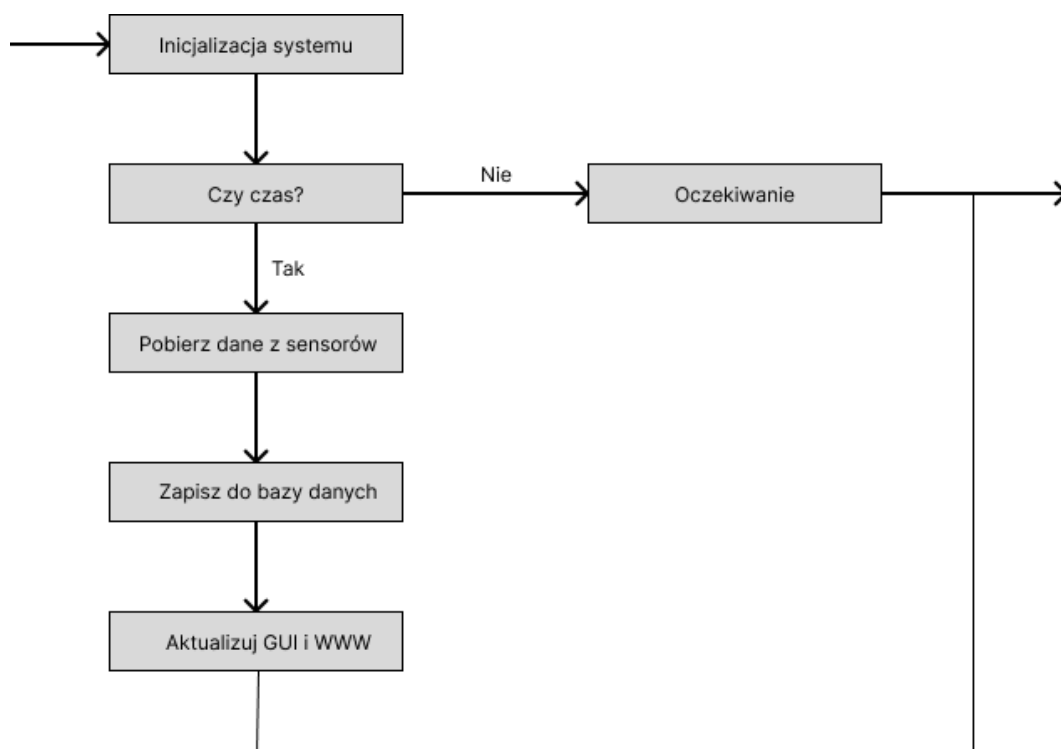
Moduł interfejsu – dashboard (aplikacja lokalna z aktualnymi odczytami, wykresami i mapą stacji) oraz webinterface (strona WWW z dostępem publicznym lub po zalogowaniu).

Diagramy UML:

- Diagram komponentów:



- Diagram aktywności:



- Diagram klas:

